

Espectrofotometría de absorbancia de bajo coste y código abierto sobre una cámara monocroma de obturador global

Alex M. Rivera-Rivera¹², Daniela Martínez-Ortiz³², Dayaris Hernández⁸, Aramis Rivera⁸, François Quitin⁴, Denis Terwagne⁵⁶, Stamatios C. Nicolis⁷, Ernesto Altshuler³, and Alexandre Campo⁷

¹Innovation Laboratory, Technological University of Havana José Antonio Echeverría (CUJAE), 19390 Havana, Cuba

²Faculté des Sciences, Université libre de Bruxelles (ULB), 1050 Brussels, Belgium

³Center for Complex Systems, Physics Faculty, University of Havana, 10400 Havana, Cuba

⁴Brussels School of Engineering, Université libre de Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 50, 1000 Brussels, Belgium

⁵Frugal Lab, Département de physique, Faculté des Sciences, Université libre de Bruxelles (ULB), 1050 Brussels, Belgium

⁶Fab Lab ULB, Université libre de Bruxelles (ULB), 1050 Brussels, Belgium

⁷Unit of Biological and Artificial Self-organizing Systems, Department of Physical Chemistry and Theoretical Biology, Center for Nonlinear Phenomena and Complex Systems, Université libre de Bruxelles, Bd du Triomphe, 1050 Brussels, Belgium

⁸Zeolites Engineering Laboratory, Institute of Materials Science and Technology (IMRE), University of Havana, Havana, Cuba

Abstract—Presentamos MonoSpectro, un espectrofotómetro de absorbancia de código abierto para el rango visible, construido con una cámara monocroma de obturador global y una red de difracción de 1000^{-1}mm pegada directamente a la lente, por unos €166 en componentes, junto con una transferencia de calibración que hace sus lecturas de absorbancia cuantitativamente comparables con las de un espectrofotómetro comercial de banco. La corrección expresa la desviación entre ambos instrumentos como una ganancia y un desplazamiento dependientes de la longitud de onda, expande ambos a primer grado y los ajusta en una única pasada de mínimos cuadrados sobre todas las longitudes de onda y todas las muestras de calibración a la vez — cuatro coeficientes para todo el espectro. Ajustada con nueve colorantes alimentarios y evaluada una sola vez sobre cuatro colorantes de laboratorio medidos en una sesión posterior, reduce el error cuadrático medio frente a la referencia un 72 % entre 420 y 780 nm, y mejora todas las muestras. Ajustar la misma relación de forma independiente en cada longitud de onda, con 180 veces más coeficientes, solo recupera un 54 %: con pocas muestras de calibración, lo que hace que el modelo generalice es restringirlo. Todos los diseños de hardware, el firmware y el código de análisis se publican bajo licencia MIT.

Index Terms—Transferencia de calibración, espectroscopía de absorbancia, sensor de imagen CMOS, instrumentación de bajo coste, hardware de código abierto, monitorización de la calidad del agua.

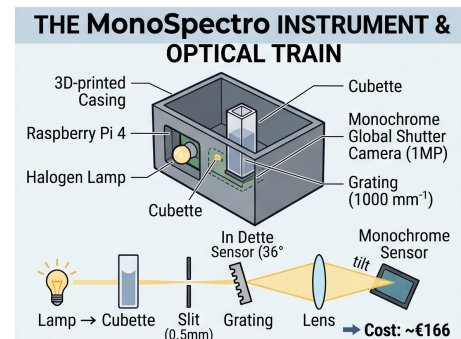
I. INTRODUCCIÓN

La espectrofotometría de absorbancia es una medida básica en química, biología y monitorización ambiental, pero la exactitud de laboratorio llega acompañada de coste, volumen y alimentación de red. Eso la descarta justo donde la medida sostenida es más valiosa: sin supervisión y en campo, sobre una boya o una estación fondeada [1]–[3]. En respuesta ha crecido una literatura considerable de fotómetros de bajo coste y código abierto [4]–[6], y los sensores de imagen de consumo se han convertido en detectores creíbles para trabajo cuantitativo, tanto en espectrómetros contruidos al efecto [7]–[9] como en fotometría con teléfono validada sobre analitos reales [10]–[13]. MonoSpectro se apoya directamente en esa línea de trabajo.

Lo que se demuestra con menos frecuencia es que los números que produce un instrumento así sean cuantitativamente comparables con los de un instrumento comercial *sobre*

muestras que su calibración nunca vio. Muchas validaciones publicadas ajustan y evalúan sobre el mismo conjunto de disoluciones [7], [9], [12], lo que mide hasta qué punto un modelo reproduce sus propios datos de entrenamiento y no si se sostiene ante una química nueva. Cuando las lecturas van a agruparse entre instrumentos y sitios, esa es la propiedad que importa [14], [15].

En química analítica esto es el problema de la transferencia de calibración, estudiado durante décadas en espectroscopía de infrarrojo cercano [16]–[18]: la estandarización directa y la directa por tramos llevan los espectros registrados en un instrumento a los de otro [19], [20], y los esquemas de pendiente y sesgo hacen lo mismo con muchos menos grados de libertad [21], todos ellos ajustados normalmente con decenas de patrones de transferencia. Esta nota pregunta qué se transfiere cuando hay nueve. Modelamos la desviación como una ganancia y un desplazamiento dependientes de la longitud de onda, restringimos ambos a una expansión de primer grado y probamos el resultado una sola vez sobre colorantes medidos



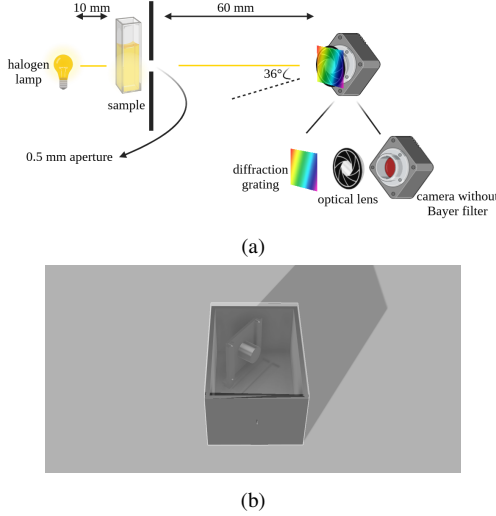


Fig. 1. (a) Camino óptico. La luz de la fuente halógena atraviesa la cubeta y la rendija de entrada y la dispersa una red de difracción pegada directamente a la cara frontal de la lente, sobre un sensor inclinado 36° . (b) El instrumento montado. [sustituir por la fotografía principal de la unidad construida]

en una sesión posterior, comparando no contra el instrumento sin corregir sino contra una versión más libre del mismo modelo.

II. LA PLATAFORMA

El tren óptico es deliberadamente mínimo: una lámpara halógena de 10 W, una cubeta estándar de 10 mm, una rendija de entrada de 0.5 mm y la lente M12 gran angular que viene con la cámara, que lleva pegada en su superficie frontal una lámina de red de difracción por transmisión de 1000^{-1}mm . Un colimador no es indispensable en esta geometría: la rendija está a 60 mm de la lente (Fig. 1a), lo bastante lejos como para que el haz que llega a la red sea casi paralelo. Para una red de transmisión de periodo d los máximos de primer orden cumplen

$$m\lambda = d(\sin\theta_i + \sin\theta_m). \quad (1)$$

La ecuación (1) fija las dos decisiones geométricas que se ven en la Fig. 1a. La primera es la inclinación. El fabricante especifica un ángulo de dispersión de 36° para esta lámina, y la Ec. (1) dice qué ángulo es ese: con incidencia normal $\sin\theta_1 = \lambda/d$, de modo que 36° es la dirección del primer orden para 589 nm, cerca del centro de la banda visible. El conjunto de la cámara se inclina exactamente ese ángulo respecto al eje de la rendija, lo que centra la banda sobre el sensor. La segunda es la lente. Entre 400 y 800 nm la misma relación mueve el primer orden de 23.6° a 53.1° , así que la lente tiene que aceptar 29.5° de campo alrededor de la dirección de inclinación; la lente gran angular de fábrica, especificada en 110° horizontales, lo cubre con holgura, y su distancia focal corta es lo que mantiene todo el primer orden dentro de un sensor de $1/4$ de pulgada.

El detector es un sensor monocromo de obturador global de 1 Mpíxel leído a 1280×720 . Que sea monocromo importa: sin mosaico de Bayer cada píxel es una lectura de intensidad

TABLE I
RESUMEN DE LOS COMPONENTES.

Elemento	Especificación
Cámara	Ardurcam OV9281, 1 MP monocroma
Lente	M12 gran angular, 130° en diagonal
Red	Edmund #4621, lámina de 1000^{-1}mm
Fuente de luz	Osram Halostar 64415 S, 10 W
Cubeta	Plástico, 10 mm de paso óptico
Cómputo	Raspberry Pi 4
Carcasa	Impresa en 3D, filamento opaco
Coste total	$\approx \text{€}166^*$

*Solo componentes; no incluye el instrumento de referencia.

sin filtrar, y no hay interpolación de color entre la luz y los números [22]. Se lee a 8 bits, así que la exposición debe llevar la parte más brillante del blanco cerca de la saturación sin alcanzarla, y no lleva filtro de corte de infrarrojo.

La adquisición corre sobre un ordenador de placa única (SBC), una Raspberry Pi 4. Las imágenes se capturan mediante la biblioteca picamera2; cada columna de una región de interés definida por el usuario se promedia verticalmente para dar un valor de intensidad por columna de píxeles; un polinomio de orden bajo mapea la posición del píxel a longitud de onda, siguiendo el procedimiento descrito en [23]; y la absorbancia se reporta contra un blanco almacenado como

$$A = \log_{10}(I_0/I), \quad (2)$$

donde I_0 es la intensidad del blanco e I la de la muestra a la misma longitud de onda. La interfaz se sirve por HTTP y la Pi puede levantar su propio punto de acceso inalámbrico, así que el instrumento no necesita infraestructura en campo. La Tabla I resume los componentes y la Fig. 1b muestra la unidad montada.

Todas las medidas de referencia se hicieron en un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz K LAB Optizen Alpha: monocromador Czerny–Turner con red blazed de 1200^{-1}mm , fuentes de tungsteno-halógeno y deuterio, detección por fotodiodo de silicio, ancho de banda espectral de 1 nm entre 190 y 1100 nm, exactitud en longitud de onda de ± 0.3 nm y exactitud fotométrica de ± 0.002 a 0.5 unidades de absorbancia. Hace el papel de instrumento maestro en el sentido de la literatura de estandarización [18], [19]: la magnitud que se le pide reproducir a MonoSpectro es lo que lee este instrumento.

III. TRANSFERENCIA DE CALIBRACIÓN

Las lecturas de absorbancia del instrumento se desvían de la referencia de un modo que varía con la longitud de onda pero es estable entre muestras. Esa desviación proviene de la respuesta espectral del detector, de la transmisión de la óptica y del fondo de luz parásita de la carcasa [22], [24], y ninguna de esas cosas depende de lo que haya en la cubeta, de modo que es una propiedad del *instrumento* y no de las muestras con que se mide. La modelamos por tanto directamente, como una relación lineal en cada longitud de onda,

$$A_{\text{ref}}(\lambda) = a(\lambda) A_{\text{dev}}(\lambda) + b(\lambda). \quad (3)$$

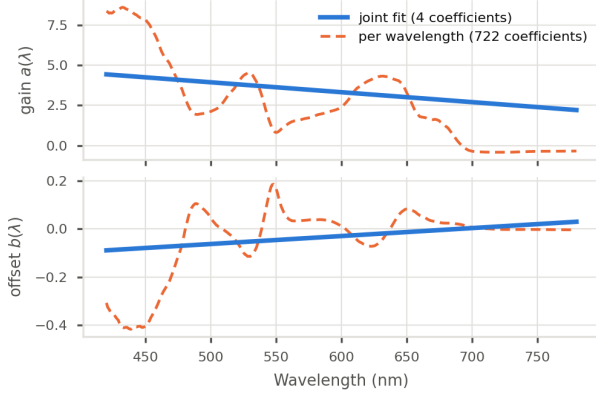


Fig. 2. La corrección ajustada. El ajuste por longitud de onda es libre de seguir a las muestras de entrenamiento, mientras que el ajuste conjunto de primer grado son dos rectas. El modelo restringido conserva la deriva y elimina las excusiones.

Lo que importa no es la Ec. (3) en sí, que está fijada, sino cuánta libertad se da a $a(\lambda)$ y $b(\lambda)$ al estimarlas. Estimarlas de forma independiente en cada longitud de onda y suavizar después las curvas resultantes es el enfoque establecido, y el que toma la estandarización directa [19], [20]. Sobre el rango útil, muestreado cada 1 nm, eso son dos coeficientes en cada una de 361 longitudes de onda, 722 en total, estimados a partir de nueve muestras.

La alternativa que se adopta aquí restringe ambas curvas a polinomios de primer grado en la longitud de onda — en una base de Chebyshev, que se mantiene bien condicionada numéricamente sobre un intervalo fijo [25] — y las ajusta en una única pasada de mínimos cuadrados que usa a la vez todas las longitudes de onda y todas las muestras de entrenamiento, de manera que la suavidad pertenece al modelo en lugar de ser un filtro aplicado después. Un ajuste de primer grado hace de $a(\lambda)$ y $b(\lambda)$ rectas y de toda la corrección cuatro números. El grado se fija en lugar de buscarse porque la óptica no da ninguna razón para que ninguna de las dos curvas sea complicada: lo que tienen que capturar es una deriva suave con la longitud de onda. La búsqueda lo confirma desde el otro lado — los grados más altos puntuaron algo mejor en validación cruzada, que premia la flexibilidad, y después fueron peores sobre el conjunto de test. El rango de longitudes de onda sí se elige por leave-one-out sobre el conjunto de entrenamiento solo. La misma forma de corrección se usa para la plataforma de cámara en [23], donde se ajusta y se reporta sobre otro conjunto de muestras. La Fig. 2 muestra el aspecto de las dos versiones una vez ajustadas.

Otros tres pasos pertenecen al procesamiento de datos y no al modelo. Ambos lados pasan por un filtro Savitzky–Golay [26] antes de ajustar o aplicar la corrección, porque la corrección es punto a punto y el ruido se amplifica allí donde $a(\lambda) > 1$; barriendo la ventana entre 25 y 85 nm el mínimo de error queda entre 45 y 55 nm, y se usa 45 nm, el menor suavizado que alcanza la meseta. Como la Ec. (2) tiene un suelo duro en cero, la salida corregida se restringe a ser no negativa; sin eso la recta ajustada se va por debajo de cero en las regiones cercanas a la línea base, donde tanto la ganancia

como los datos de entrenamiento son pequeños y ruidosos. Esa restricción se impone como un suelo redondeado y no como un recorte: sobre una transición de semiancho fijo ϵ — una constante de procesamiento, no uno de los cuatro coeficientes ajustados — la salida se funde en cero con una cuadrática que iguala valor y pendiente en cada unión. Puntuado sobre la región cercana a cero donde actúa, el error baja de 0,024 con recorte duro a 0,021 con $\epsilon = 0,15$.

IV. PROTOCOLO EXPERIMENTAL

El conjunto de entrenamiento lo formaron nueve disoluciones acuosas preparadas a partir de un juego comercial de doce colorantes alimentarios líquidos concentrados (6 mL por frasco; Amazon ASIN B08X6FMHKP), cada una diluyendo una gota de colorante en 10 mL de agua destilada, lo que reparte la absorbancia por toda la banda visible, igual que se usan colorantes orgánicos para caracterizar fotómetros de bajo coste en otros trabajos [12]. El fabricante no declara ni la identidad ni la concentración de los colorantes, así que aquí se nombran por su nombre comercial de color; sus espectros de referencia se publican junto con el código de análisis, de modo que puedan reconocerse con independencia del proveedor. En los nueve, el dispositivo sigue la posición y el ancho de todas las bandas pero lee sistemáticamente bajo en la escala de absorbancia, que es la desviación que modela la función de respuesta.

El conjunto de test lo formaron cuatro colorantes de grado de laboratorio, cada uno preparado en un matraz aforado de 100 mL con agua destilada como disolvente: azul de metileno (1.1 mg), rodamina B (1.4 mg), azul de bromotimol (4.5 mg, medido en su forma ácida) y rojo congo (1.6 mg), lo que da 11, 14, 45 y 16 mg^{-1}L respectivamente. Estas disoluciones se prepararon y se midieron en una sesión posterior a la del conjunto de entrenamiento; ambas sesiones usaron la misma configuración óptica y el mismo procedimiento, así que el conjunto de test se separa del de entrenamiento solo por la sesión y por la química. Todas las decisiones de la corrección — grado, rango de longitudes de onda, ventana de suavizado — se fijaron sobre el conjunto de entrenamiento antes de procesar estos cuatro colorantes, y se puntuaron una sola vez contra la referencia; ningún resultado de los que siguen se usó para revisar el modelo.

Cada espectro reportado es la media de diez lecturas consecutivas de una única preparación, tomadas en cubetas de plástico de 10 mm de paso óptico, a una temperatura ambiente estable de 25 °C y tras cinco minutos de calentamiento de la lámpara en ambos instrumentos. El instrumento de referencia es de doble haz y por tanto lleva su blanco de forma continua; en MonoSpectro se volvió a tomar el mismo blanco de agua destilada, en la misma cubeta, entre muestras. La concordancia se cuantifica como el error cuadrático medio (RMSE) entre los espectros del dispositivo y los de referencia entre 420 y 780 nm, y se reporta siempre junto a la línea base de no aplicar corrección alguna.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla II y la Fig. 3 dan los resultados sobre el conjunto de test. El ajuste conjunto baja el RMSE medio de 0,346

TABLE II
DESEMPEÑO SOBRE EL CONJUNTO DE TEST. EL RMSE ESTÁ EN UNIDADES DE ABSORBANCIA, POR MUESTRA Y PROMEDIADO. EL R^2 SE AGRUPA SOBRE LAS CUATRO MUESTRAS Y LAS 361 LONGITUDES DE ONDA, ES DECIR 1444 PUNTOS, Y N_c ES EL NÚMERO DE COEFICIENTES AJUSTADOS.

	Sin corregir	Por longitud de onda	Conjunto, 1. ^{er} grado
Azul de bromotimol	0,440	0,099	0,149
Rojo congo	0,440	0,180	0,099
Rodamina B	0,389	0,233	0,064
Azul de metileno	0,116	0,129	0,073
RMSE medio	0,346	0,160	0,096
R^2 agrupado	0,149	0,825	0,936
N_c	0	722	4

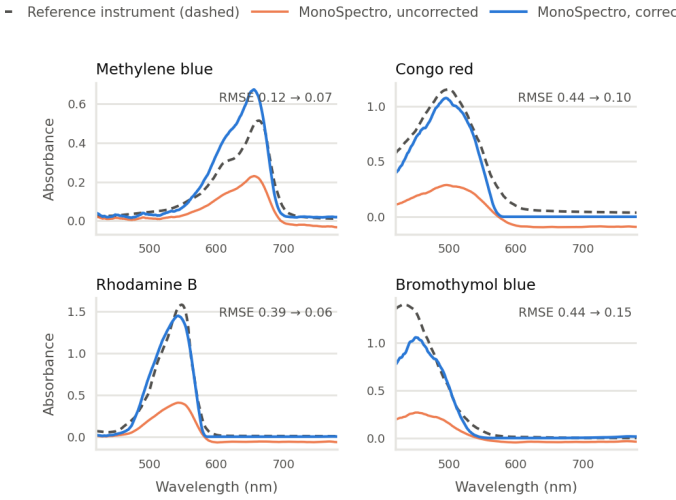


Fig. 3. El conjunto de test: cuatro colorantes de laboratorio medidos en una sesión posterior, mostrados sin corregir, corregidos y tal como los registra el instrumento de referencia (línea discontinua).

a 0,096 unidades de absorbancia (72 %) y mejora todos los colorantes, entre un 37 % y un 84 %; de esa mejora, el suavizado de entrada aporta por sí solo cerca de dos tercios, y la restricción de no negatividad y el suelo redondeado el resto. El ajuste por longitud de onda, con 722 coeficientes en lugar de cuatro, se queda en 0,160 y en un R^2 agrupado de 0,825 frente a 0,936. Esa libertad extra le permite seguir las particularidades de nueve muestras de entrenamiento: en versiones anteriores arrastraba al azul de metileno, que ya concordaba bien con la referencia, hacia la media del conjunto de entrenamiento, y es también la razón por la que no se usó la validación cruzada, que premia la flexibilidad, para elegir el grado.

La forma espectral se registra bien incluso antes de corregir: un único factor de escala por colorante da un R^2 entre 0,89 y 0,98, y todos los máximos de banda caen a menos de 18 nm de la referencia. Lo que corrige la función de respuesta es la escala de absorbancia, no la posición de las bandas.

Aun así, los espectros corregidos no son de grado de laboratorio: un error medio de 0,096 es unas cincuenta veces la

exactitud fotométrica de la referencia. La región más débil está por debajo de 500 nm, donde una fuente halógena a 2800 K emite poca luz y la respuesta del silicio está cayendo; el azul de bromotimol, que absorbe ahí, es el único colorante que el ajuste conjunto mejora menos que el ajuste por longitud de onda, mientras que el azul de metileno queda sobrepasado en su pico. Contribuyen tres efectos sin caracterizar. El eje de longitud de onda es aproximado: la Ec. (1) no es lineal en la posición del píxel, la lente gran angular distorsiona lejos de su eje y el sensor inclinado hace variar la magnificación, y todo ello lo describiría mejor un mapa racional píxel-longitud de onda que el polinomio actual. La luz parásita llega al sensor a través de la carcasa abierta, sin baffles ni filtro de orden, y comprime la absorbancia a densidad óptica alta [24], [27]; el ancho de banda finito hace lo mismo en las bandas estrechas [28], y por encima de 700 nm la red trabaja fuera de su rango especificado. La precisión entre preparaciones está sin cuantificar, porque cada espectro promedia diez lecturas de una única preparación. De aquí salen las mejoras más directas: una fuente con más emisión en el azul, un conjunto de entrenamiento que absorba con fuerza por debajo de 500 nm y más muestras de entrenamiento, para que la función de respuesta quede restringida donde ahora extrapola. Para un instrumento portátil dos órdenes de magnitud más barato que la referencia, los resultados sostienen una afirmación estrecha — que la escala de absorbancia se transfiere lo bastante bien como para hacer comparables las lecturas — y no una caracterización metrológica.

VI. CONCLUSIÓN

Cuatro coeficientes que describen una ganancia y un desplazamiento dependientes de la longitud de onda bastan para transferir la escala de absorbancia de un espectrofotómetro de cámara de €166 a la de un instrumento comercial de banco, sobre muestras que no forman parte de la calibración. Con nueve pares de entrenamiento, lo que hace que el modelo generalice es restringirlo, la misma lección que la literatura de estandarización extrae de conjuntos de transferencia mucho mayores [16], [18]. Mejorar el mapeo de longitud de onda y el extremo azul del espectro permitiría ajustar una sola corrección y reutilizarla entre unidades, que es la condición previa para agrupar medidas de campo entre instrumentos y sitios.

AGRADECIMIENTOS

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Los diseños de la carcasa, el firmware del instrumento, las herramientas de calibración y análisis y los scripts que generan todas las figuras de esta nota están disponibles como material suplementario en <https://github.com/alexmanuel27/MonoSpectro>, bajo licencia MIT.

REFERENCES

- [1] Siim Pärt, Harri Kankaanpää, Jan-Victor Björkqvist, and Rivo Uiboupin. Oil spill detection using fluorometric sensors: Laboratory validation and implementation to a FerryBox and a moored SmartBuoy. *Frontiers in Marine Science*, 8, 2021.

- [2] Xu Chen, Jing Du, Saima Kanwal, Zhi-Jin Yang, Lu-Lu Zheng, Jian Wang, Jing Wen, and Da-Wei Zhang. A low-cost and portable fluorometer based on an optical pick-up unit for chlorophyll-*a* detection. *Talanta*, 269:125447, 2024.
- [3] Ve Van Le and Alan E. Wilson. A handheld fluorometer evaluates freshwater cyanobacterial blooms across a broad productivity gradient. *Lake and Reservoir Management*, 41(2):104–111, 2025.
- [4] Vasco Ribeiro Pereira and Bill Stephen Hosker. Low-cost (<€5), open-source, potential alternative to commercial spectrophotometers. *PLOS Biology*, 17(6):e3000321, 2019.
- [5] Katrina Laganovska, Aleksejs Zolotarjovs, Mercedes Vázquez, Kirsty Mc Donnell, Janis Liepins, Hadar Ben-Yoav, Varis Karitans, and Kris-janis Smits. Portable low-cost open-source wireless spectrophotometer for fast and reliable measurements. *HardwareX*, 7:e00108, 2020.
- [6] Jiansheng Feng, Banafsheh Khakipour, Jacob May, Melissa Mulford, Joshua Davis, Kelly Siman, Gabrielle Russell, Adam W. Smith, and Hunter King. An open-source dual-beam spectrophotometer for citizen-science-based water quality monitoring. *HardwareX*, 10:e00241, 2021.
- [7] Elise K. Grasse, Morgan H. Torcasio, and Adam W. Smith. Teaching UV–Vis spectroscopy with a 3D-printable smartphone spectrophotometer. *Journal of Chemical Education*, 93(1):146–151, 2016.
- [8] Thomas C. Wilkes, Andrew J. S. McGonigle, Jon R. Willmott, Tom D. Pering, and Joseph M. Cook. Low-cost 3D printed 1 nm resolution smartphone sensor-based spectrometer: instrument design and application in ultraviolet spectroscopy. *Optics Letters*, 42(21):4323–4326, 2017.
- [9] J. J. Kenneth Chng and Michael Yudistira Patuwo. Building a Raspberry Pi spectrophotometer for undergraduate chemistry classes. *Journal of Chemical Education*, 98(2):682–688, 2021.
- [10] Elizabeth V. Woodburn, Kenneth D. Long, and Brian T. Cunningham. Analysis of paper-based colorimetric assays with a smartphone spectrometer. *IEEE Sensors Journal*, 19(2):508–514, 2019.
- [11] Abdullah Bayram, Nesrin Horzum, Aysegul Ulku Metin, Volkan Kilic, and Mehmet Ertugrul Solmaz. Colorimetric bisphenol-A detection with a portable smartphone-based spectrometer. *IEEE Sensors Journal*, 18(14):5948–5955, 2018.
- [12] Razieh Koohkan, Massoud Kaykhahi, Mojtaba Sasani, and Brett Paull. Fabrication of a smartphone-based spectrophotometer and its application in monitoring concentrations of organic dyes. *ACS Omega*, 5(48):31450–31455, 2020.
- [13] Ruchira Nandeshwar, Poulami Mandal, and Siddharth Tallur. Portable and low-cost colorimetric sensor for detection of urea in milk samples. *IEEE Sensors Journal*, 23(14):16287–16292, 2023.
- [14] Robert R. Downs, Hampapuram K. Ramapriyan, Ge Peng, and Yaxing Wei. Perspectives on citizen science data quality. *Frontiers in Climate*, 3, 2021.
- [15] Tianjun Lu, Yisi Liu, Armando Garcia, Meng Wang, Yang Li, German Bravo-villasenor, Kimberly Campos, Jia Xu, and Bin Han. Leveraging citizen science and low-cost sensors to characterize air pollution exposure of disadvantaged communities in southern california. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14):8777, 2022.
- [16] Tom Fearn. Standardisation and calibration transfer for near infrared instruments: a review. *Journal of Near Infrared Spectroscopy*, 9(4):229–244, 2001.
- [17] Robert N. Feudale, Nathaniel A. Woody, Huwei Tan, Anthony J. Myles, Steven D. Brown, and Joan Ferré. Transfer of multivariate calibration models: a review. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 64(2):181–192, 2002.
- [18] Jerome J. Workman. A review of calibration transfer practices and instrument differences in spectroscopy. *Applied Spectroscopy*, 72(3):340–365, 2018.
- [19] Yongdong Wang, David J. Veltkamp, and Bruce R. Kowalski. Multivariate instrument standardization. *Analytical Chemistry*, 63(23):2750–2756, 1991.
- [20] E. Bouveresse and D. L. Massart. Improvement of the piecewise direct standardisation procedure for the transfer of NIR spectra for multivariate calibration. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 32(2):201–213, 1996.
- [21] E. Bouveresse, D. L. Massart, and P. Dardenne. Modified algorithm for standardization of near-infrared spectrometric instruments. *Analytical Chemistry*, 67(8):1381–1389, 1995.
- [22] Adolfas K. Gaigalas, Lili Wang, Hua-Jun He, and Paul DeRose. Procedures for wavelength calibration and spectral response correction of CCD array spectrometers. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, 114(4):215–228, 2009.
- [23] Alex M. Rivera-Rivera, Daniela Martinez-Ortiz, François Quitin, Denis Terwagne, Stamatis C. Nicolis, Ernesto Altschuler, and Alexandre Campo. Low-cost spectrophotometers: A comparative evaluation of open-source architectures. Manuscript in preparation, 2026.
- [24] Yuqin Zong, Steven W. Brown, B. Carol Johnson, Keith R. Lykke, and Yoshi Ohno. Simple spectral stray light correction method for array spectroradiometers. *Applied Optics*, 45(6):1111–1119, 2006.
- [25] Zachary Battles and Lloyd N. Trefethen. An extension of MATLAB to continuous functions and operators. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 25(5):1743–1770, 2004.
- [26] Abraham Savitzky and M. J. E. Golay. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8):1627–1639, 1964.
- [27] George Zonios. Noise and stray light characterization of a compact CCD spectrophotometer used in biomedical applications. *Applied Optics*, 49(2):163–169, 2010.
- [28] C. Galli. Modeling systematic errors: polychromatic sources of Beer–Lambert deviations in HPLC/UV and nonchromatographic spectrophotometric assays. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 25(5-6):803–809, 2001.